ران کردن ربات تلگرام روی Render

راهنمای کامل و دقیق: از گیت‌هاب تا ربات روشن — با پلن رایگان

۶ مرحله | رایگان | پایتون + webhook | دیپلوی خودکار از گیت‌هاب

نقشه راه

۱ گیت‌هاب و آپلود فایل‌ها ◄ ۲ دیتابیس MongoDB ◄ ۳ حساب Render و اتصال گیت‌هاب ◄ ۴ ساخت Web Service ◄ ۵ دیپلوی و تست ◄ ۶ بیدار نگه داشتن

قبل از شروع، این‌ها را آماده کن

مورد	از کجا؟
توکن ربات	در تلگرام به `@BotFather` پیام بده و `/newbot` را بزن (یا توکن قبلی‌ات را بردار)
آیدی عددی ادمین	در تلگرام به `@userinfobot` پیام بده؛ عددی که می‌دهد همان است
سه فایل ربات	`bot.py` ، `storage.py` ، `requirements.txt` (حتماً هر سه؛ نسخه‌ی دوزبانه)
حساب گیت‌هاب	github.com
یک ایمیل فعال	برای ساخت حساب‌ها (MongoDB، UptimeRobot)

محدودیت‌های Render رایگان (حتماً بخوان)

محدودیت	یعنی چه و چه کار کنیم
خواب بعد از ۱۵ دقیقه	سرویس رایگانی که ۱۵ دقیقه ترافیک ورودی نگیرد خاموش (spin down) می‌شود و بیدار شدنش حدود یک دقیقه طول می‌کشد. راه‌حل: webhook (که ربات ما دارد) و مرحله ۶ (UptimeRobot).
فایل‌های موقت	هر تغییری در فایل‌های محلی با هر ری‌استارت، خواب یا دیپلوی پاک می‌شود. پس لیست کاربران باید در **MongoDB** نگهداری شود (مرحله ۲)؛ روی Render تقریباً اجباری است.
۷۵۰ ساعت در ماه	برای هر workspace ماهانه ۷۵۰ ساعت رایگان داده می‌شود. اگر تمام شود، سرویس‌های رایگان تا اول ماه بعد معلق می‌شوند. یک سرویس که همیشه بیدار باشد تقریباً کل این ساعت‌ها را مصرف می‌کند؛ پس فقط یک سرویس رایگان را روشن نگه دار.
ری‌استارت ناگهانی	Render ممکن است سرویس رایگان را هر لحظه ری‌استارت کند؛ ربات باید همیشه بدون وابستگی به فایل محلی کار کند (باز هم MongoDB).
بدون Shell و دیسک دائمی	دسترسی SSH/Shell و دیسک دائمی در پلن رایگان نیست؛ برای دیدن مشکلات از Logs استفاده می‌کنیم.

۱ ریپازیتوری گیت‌هاب و آپلود فایل‌ها

حدود ۵ دقیقه

الف) ساخت ریپازیتوری

۱. در گیت‌هاب وارد شو و روی + (بالا) ← New repository بزن.

۲. در Repository name بنویس `bot` (یا هر اسم دلخواه).

۳. بهتر است Private را انتخاب کنی (Render به ریپازیتوری خصوصی هم دسترسی می‌گیرد).

۴. روی Create repository بزن.

ب) آپلود فایل‌ها

۱. در صفحه ریپازیتوری خالی روی لینک uploading an existing file بزن (یا Add file ← Upload files).

۲. سه فایل `bot.py` ، `storage.py` ، `requirements.txt` را بکشان داخل صفحه.

۳. پایین صفحه روی Commit changes بزن.

۴. برگرد به صفحه اول ریپازیتوری و مطمئن شو هر سه فایل **مستقیم در صفحه اول** دیده می‌شوند، نه داخل پوشه.

دو خطای رایج

فایل‌ها را داخل یک پوشه نگذار، و حتماً هر سه فایل را آپلود کن. نبودن `storage.py` دلیل خطای `No module named 'storage'` است.

محتوای `requirements.txt` باید این باشد:

```
python-telegram-bot[webhooks]>=21.6,<23
motor>=3.6
```

توکن را داخل کد یا گیت‌هاب نگذار

توکن و رمزها فقط در Environment Variables سرویس Render قرار می‌گیرند (مرحله ۴).

۲ ساخت دیتابیس MongoDB Atlas (رایگان)

چون فایل‌های Render با هر ری‌استارت پاک می‌شوند، این مرحله تقریباً اجباری است

۱. به `mongodb.com/atlas` برو و ثبت‌نام کن.

۲. یک خوشه (Cluster) **رایگان M0** بساز (هر Provider و Region که نشان داد؛ ترجیحاً اروپا).

۳. در منوی **Database Access** یک کاربر دیتابیس بساز: یک نام کاربری و یک رمز **ساده و بدون علامت‌های خاص** (مثل `@` یا `/` یا `:`) بگذار.

۴. در منوی **Network Access** روی **Add IP Address** بزن و **Allow access from anywhere** (یعنی `0.0.0.0/0`) را انتخاب و تأیید کن. دلیلش این است که آی‌پی Render ثابت نیست.

۵. به **Database** ← **Connect** ← **Drivers** برو و رشته اتصال را کپی کن:

```
mongodb+srv://USER:<password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/
```

۶. عبارت `<password>` (با علامت‌های < >) را با رمز واقعی کاربر دیتابیس عوض کن. این رشته همان `MONGO_URI` است؛ آن را برای مرحله ۴ نگه دار.

رشته اتصال مثل رمز عبور است

آن را در گیت‌هاب، چت یا عکس صفحه نگذار.

۳ ساخت حساب Render و اتصال گیت‌هاب

حدود ۳ دقیقه

۱. به `render.com` برو و ثبت‌نام کن. ساده‌ترین راه، ورود با حساب **GitHub** است.

۲. اگر ایمیل تأیید خواست، ایمیلت را باز کن (Spam را هم ببین) و تأیید کن.

۳ هنگام اتصال، صفحه‌ای به اسم **Install Render** باز می‌شود. گزینه **Only select repositories** را بزن و فقط ریپازیتوری `bot` را انتخاب کن (انتخاب **All repositories** دسترسی بیش‌ازحد می‌دهد).

۴ روی **Install** بزن. دسترسی‌هایی که می‌خواهد (خواندن کد، وضعیت دیپلوی و ...) برای دیپلوی عادی است.

۵ به داشبورد Render برمی‌گردی.

> **اگر Render کارت بانکی خواست**
> پلن Free پرداخت ندارد. ولی اگر در ثبت‌نام الزام به ثبت کارت بود و نمی‌خواهی کارتت را بدهی، این روش برای تو مناسب نیست؛ راهنمای FPS.ms را ببین.

۴ ساخت Web Service

مهم‌ترین مرحله: دقیقاً همین مقدارها را وارد کن

۱ در داشبورد، دکمه **+ New** (بالا) را بزن و **Web Service** را انتخاب کن. (**Static Site** نه؛ ربات روی آن اجرا نمی‌شود.)

۲ در لیست ریپازیتوری‌ها، `bot` را انتخاب کن. صفحه **Configure and deploy your new Web Service** باز می‌شود.

۳ فیلدها را طبق جدول زیر پر کن:

فیلد	مقدار
Source Code	ریپازیتوری `bot` (خودکار پر می‌شود)
Name	هر اسم یکتا (مثلاً `lxx-bot`)؛ آدرس سرویس می‌شود `https://lxx-bot.onrender.com`
Language	**Python 3**
Branch	`main`
Region	هر کدام؛ اگر Frankfurt در لیست بود برای اروپا نزدیک‌تر است
Root Directory	**خالی** بگذار
Build Command	`pip install -r requirements.txt`
Start Command	`python bot.py` — مقدار پیش‌فرض `gunicorn ...` را کاملاً پاک کن
Compute / Instance Type	**Free** (۰٫۱ CPU و ۵۱۲ مگابایت RAM). پایین صفحه هم باید **$0 / month** نشان دهد.

خطای مشهور: Start Command

اگر فقط `bot.py` بنویسی، در لاگ می‌بینی `bot.py: command not found` و `Exited with status 127`. حتماً کلمه `python` و یک فاصله اول آن باشد.

متغیرهای محیطی (Environment Variables)

۴ صفحه را پایین‌تر ببر تا بخش **Environment Variables** را ببینی.

۵ برای هر متغیر یک ردیف پر کن (اگر ردیف خالی نبود، **Add Environment Variable** را بزن). ستون **KEY** اسم و ستون **VALUE** مقدار است:

KEY	VALUE
`BOT_TOKEN`	توکن BotFather؛ بدون فاصله و بدون گیومه
`ADMIN_ID`	آیدی عددی ادمین (برای چند ادمین با کاما جدا کن: `111,222`)
`MONGO_URI`	رشته اتصال Atlas از مرحله ۲

دقت کن

KEY را دقیقاً با حروف بزرگ و بدون فاصله بنویس، و هر ردیفی که KEY دارد VALUE هم داشته باشد. ردیف نیمه‌پر (فقط VALUE) باعث خطای `KeyError` می‌شود.

چیزهایی که خودت نمی‌سازی

متغیرهای `PORT` و `RENDER_EXTERNAL_URL` را خود Render می‌گذارد و ربات از روی آن‌ها webhook را تنظیم می‌کند.

۶ در پایین صفحه روی **Deploy web service** بزن.

۵ دیپلوی و تست

دیدن لاگ‌ها و مطمئن شدن از روشن بودن

۱ بعد از زدن Deploy، صفحه سرویس باز می‌شود. در منوی چپ روی **Logs** بزن.

۲ صبر کن تا ساخت (Build) و اجرا انجام شود. بالای صفحه کنار اسم سرویس وضعیت **Live** (سبز) می‌شود.

۳ در لاگ باید این‌ها را ببینی:

```
==> Running 'python bot.py'
Storage: MongoStore | admins: [123456789]
```

اگر به‌جای `MongoStore` نوشت `JsonStore` و هشدار `MONGO_URI` دیدی، یعنی متغیر `MONGO_URI` ثبت نشده است.

۴ در تلگرام ربات را باز کن و `/start` بفرست. اولین جواب ممکن است تا یک دقیقه دیر بیاید (بیدار شدن سرویس). ربات اول زبان را می‌پرسد (فارسی/English)، بعد پیام خوش‌آمد می‌دهد.

۵ با حساب ادمین `/admin` بفرست تا پنل مدیریت باز شود.

۶ با یک حساب دیگر به ربات پیام بده. پیام باید به ادمین برسد؛ روی آن ریپلای بزن تا پاسخ به کاربر برسد.

ادمین حتماً یک بار /start بزند

تلگرام اجازه نمی‌دهد ربات به کسی پیام بدهد که هنوز ربات را استارت نکرده است. بدون این کار پیام‌های کاربران به دست ادمین نمی‌رسد.

ربات را فقط یک‌جا اجرا کن

اگر همین ربات هم‌زمان روی FPS.ms یا کامپیوتر خودت با polling اجرا شود، webhook این سرویس را پاک می‌کند و ربات روی Render دیگر پیامی نمی‌گیرد (و خطای `Conflict` می‌بینی). هر نسخه‌ی دیگری را متوقف کن.

بررسی وضعیت webhook (اختیاری)

آدرس زیر را در مرورگر باز کن (به‌جای `TOKEN` توکنت را بگذار) و ببین فیلد `url` آدرس سرویس Render را نشان می‌دهد:

```
https://api.telegram.org/botTOKEN/getWebhookInfo
```

این آدرس حاوی توکن است

آن را یا عکس صفحه‌اش را برای کسی نفرست.

۶ بیدار نگه داشتن سرویس (UptimeRobot)

اختیاری، ولی پاسخ‌دهی را سریع می‌کند

چون ربات webhook دارد، پیام تلگرام هم سرویس را بیدار می‌کند؛ ولی بیدار شدن حدود یک دقیقه طول می‌کشد. برای جواب فوری:

۱ در `uptimerobot.com` ثبت‌نام کن (رایگان).

۲ روی **Add New Monitor** بزن و نوع **HTTP(s)** را انتخاب کن.

۳ آدرس سرویس را بنویس: `https://اسم-سرویس.onrender.com` (بالای صفحه سرویس در Render نوشته شده است).

۴ بازه بررسی (Interval) را **۵ دقیقه** بگذار و ذخیره کن.

آدرس مانیتور

آدرس اصلی سرویس را بده، نه `/robots.txt` . وقتی سرویس خواب است، Render خودش به آن مسیر جواب می‌دهد و سرویس بیدار نمی‌شود. ممکن است آدرس اصلی در مرورگر ۴۰۴ نشان دهد؛ اشکالی ندارد، همین که درخواست برسد کافی است.

هزینه‌ی بیدار ماندن

سرویسی که همیشه بیدار است ساعت‌های رایگان را مصرف می‌کند (۷۵۰ ساعت در ماه). این برای یک سرویس کافی است؛ پس هم‌زمان چند Web Service رایگان را بیدار نگه نداری. اگر نخواستی UptimeRobot بگذاری، فقط اولین پاسخ بعد از بی‌کاری کند می‌شود.

بعد از راه افتادن: نگهداری

کار	چطور؟
به‌روزرسانی کد	فایل را در گیت‌هاب تغییر بده و Commit کن؛ Render خودش دوباره دیپلوی می‌کند. اگر نکرد، در صفحه سرویس Manual Deploy ← Deploy latest commit را بزن.
تغییر متغیرها	منوی Environment سرویس را باز کن، تغییر بده و ذخیره کن؛ اگر دیپلوی جدید شروع نشد، Manual Deploy بزن.
تغییر Start Command	منوی Settings ← بخش Build & Deploy ← کنار Start Command روی Edit، مقدار را عوض کن و حتماً Save بزن؛ بعد دیپلوی کن. در لاگ باید `Running 'python bot.py'` ببینی.
دیدن خطاها	منوی Logs (فهرست رویدادها در Events است).
متوقف کردن ربات	در Settings سرویس را Suspend کن (مثلاً وقتی ربات را جای دیگری اجرا می‌کنی).
پایان ساعت‌های ماه	اگر ۷۵۰ ساعت تمام شود، سرویس تا اول ماه بعد معلق می‌ماند.

راهنمای منوهای صفحه سرویس

منو	کاربرد برای ما
Deploys	تاریخچه دیپلوی‌ها و وضعیت هر کدام (Live / Failed)
Logs	متن خروجی برنامه؛ اولین جایی که باید ببینی
Environment	متغیرهای `BOT_TOKEN` و `ADMIN_ID` و `MONGO_URI`
Settings	Build/Start Command، نام، Suspend و حذف سرویس
Compute	نوع پلن (روی Free بماند)
Shell / Disk	در پلن رایگان کار نمی‌کنند

رفع خطاها

اول در **Logs** چند خط آخر را بخوان. خطاهای رایج:

خطا / نشانه	علت و راه‌حل
`bash: bot.py: command not found` `Exited with status 127`	Start Command فقط `bot.py` است. آن را `python bot.py` کن، Save بزن و دیپلوی کن.
`No module named 'storage'`	فایل `storage.py` در گیت‌هاب نیست یا داخل پوشه است. آپلودش کن و دیپلوی کن.
`No module named 'telegram'` یا خطای pip در Build	فایل `requirements.txt` نیست یا Build Command اشتباه است (`pip install -r requirements.txt`).
`KeyError: 'BOT_TOKEN'` یا `'ADMIN_ID'`	متغیر در Environment نیست، اسمش اشتباه است یا ردیف نیمه‌پر مانده. درستش کن و دیپلوی کن.
Deploy بعد از حدود ۳۰ ثانیه **Failed** شد	در Logs علت را بخوان؛ معمولاً Start Command یا فایل نبودن است.
`InvalidToken` یا `Unauthorized`	توکن اشتباه یا ناقص است. دوباره از BotFather کپی کن (بدون فاصله).
`ServerSelectionTimeoutError` یا `Authentication failed` (MongoDB)	در Atlas آی‌پی `0.0.0.0/0` را مجاز کن؛ رمز را بدون علامت خاص بگذار؛ مطمئن شو `<password>` را با رمز واقعی عوض کرده‌ای.
اولین پاسخ ربات خیلی دیر می‌آید	سرویس خواب بوده (حدود یک دقیقه). UptimeRobot (مرحله ۶) را بگذار.
ربات Live است ولی جواب نمی‌دهد	نسخه‌ای از ربات جای دیگر (FPS، کامپیوتر) با polling روشن است و webhook را پاک کرده؛ آن را متوقف کن و در Render دیپلوی دستی بزن. همچنین `getWebhookInfo` را چک کن.
پیام کاربران به ادمین نمی‌رسد	ادمین باید یک بار `/start` بزند و `ADMIN_ID` باید عدد درست باشد.
لیست کاربران پاک می‌شود	`MONGO_URI` ثبت نشده یا اشتباه است (در لاگ باید `MongoStore` بنویسد).
سرویس Suspended شده	ساعت‌های رایگان ماه تمام شده یا خودت متوقفش کرده‌ای؛ تا اول ماه بعد صبر کن یا از Settings فعالش کن.
Build خطای نسخه پایتون می‌دهد	(نادر) در Environment متغیر `PYTHON_VERSION` را با نسخه کامل مثل `3.12.8` بگذار و دیپلوی کن.

چک‌لیست نهایی

✔	مورد
☐	سه فایل `bot.py` ، `storage.py` ، `requirements.txt` در صفحه اول ریپازیتوری گیت‌هاب است
☐	MongoDB ساخته شد، `0.0.0.0/0` مجاز است و `MONGO_URI` آماده است
☐	Render فقط به ریپازیتوری `bot` دسترسی دارد
☐	سرویس از نوع **Web Service** با Build، Free، Python 3 و Start Command درست ساخته شد
☐	متغیرهای `BOT_TOKEN` ، `ADMIN_ID` ، `MONGO_URI` ثبت شد
☐	وضعیت **Live** است و در لاگ `MongoStore` دیده می‌شود
☐	ادمین `/start` زد و `/admin` کار کرد
☐	با حساب دوم تست شد (پیام می‌رسد و ریپلای کار می‌کند)
☐	مانیتور UptimeRobot با بازه ۵ دقیقه ساخته شد (اختیاری)
☐	نسخه‌های دیگر ربات (FPS، کامپیوتر) خاموش است